

超声波在固体中的传输实验报告

姓名：杨子立 学号：2020080072 实验台号：4 指导老师：向子豪老师 实验日期：2023/04/07

实验目的

- (1) 进一步熟悉关于信号的常用仪器：示波器、超声波试验仪；
- (2) 观察声波的三种波形。掌握超声波基本特征及波速测量方法；
- (3) 了解超声波探测的原理及应用。

实验仪器

- (1) 示波器；
- (2) 超声波试验仪；
- (3) 直探头、斜探头、可变角探头；
- (4) 铝试样块；
- (5) 耦合剂（水）。

实验内容

1. 声速测量：
 - a. 直探头（衰减：60~90dB）：入射、底面反射回波延时 τ ，计算纵波声速 c_l ；
 - b. 斜探头（衰减：60~80dB）：弧面反射回波延时 τ_{R1} 、 τ_{R2} ，计算横波声速 c_s ；
 - c. 计算试样块的杨氏弹性模量 E 和泊松系数 σ 。
2. 表面波观测——可变角探头（衰减：30~50dB）：
 - a. 观察纵波—横波—表面波的转换，确认得到表面波（按压、移动）；
 - b. 测量反射回波延时 τ 及传输距离 l ，计算表面波声速 c_R ：固定法，移动发。
3. 超声波探测缺陷
 - a. 测量直探头的声速扩散角；
 - b. 直探头测量试样缺陷 C 的高度；
 - c. 测量斜探头的声速扩散角；
 - d. 斜探头测量试样缺陷 D 的深度和边距（推导测量公式）。

数据处理及结果

数据记录：

测试样块密度： $\rho = 2700\text{ kg/m}^3$

试样尺寸： $R_1 = 30.00\text{ mm}$

$R_2 = 60.00\text{ mm}$

$L_A = 20.00\text{ mm}$

$H_A = 20.00\text{ mm}$

$L_B = 50.00\text{ mm}$

$H_B = 50.00\text{ mm}$

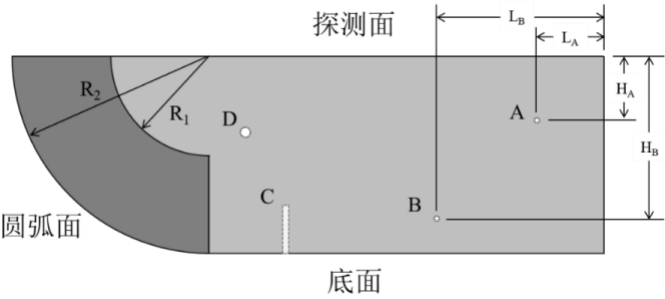


图 1 铝试样尺寸图

1a.

直探头—纵波	
底面回波峰位 ($t_2/\mu s$)	表面回波峰位 ($t_1/\mu s$)
20.00	0.40
20.00	0.40
20.00	0.40

计算底面回波峰位和表面回波峰位的平均值：

$$\overline{t_2} = \frac{20.00 + 20.00 + 20.00}{3} = 20.00\text{ }\mu s$$

$$\overline{t_1} = \frac{0.40 + 0.40 + 0.40}{3} = 0.40\text{ }\mu s$$

已知 $l = 60.00\text{ mm}$ ，采用公式 $c_l = \frac{2l}{t_2 - t_1}$ 计算纵波声速得

$$c_l = \frac{(2)(60.00)}{20.00 - 0.40} = 6122.45\text{ m/s}$$

1b.

斜探头—横波	
R_1 弧面回波峰位 ($t_{R1}/\mu s$)	R_2 弧面回波峰位 ($t_{R2}/\mu s$)
29.60	48.80
28.00	47.20
29.20	48.40

计算 R_1 弧面回波峰位和 R_2 弧面回波峰位的平均值：

$$\overline{t_{R1}} = \frac{29.60 + 28.00 + 29.20}{3} = 28.93 \mu s$$

$$\overline{t_{R2}} = \frac{48.80 + 47.20 + 48.40}{3} = 48.13 \mu s$$

已知 $l = R_2 - R_1 = 30.00 mm$ ，采用公式 $c_s = \frac{2l}{\overline{t_{R2}} - \overline{t_{R1}}}$ 计算横波声速得

$$c_s = \frac{2 \cdot 30.00}{48.13 - 28.93} = 3125.00 m/s$$

1c. 已知 $\rho = 2700 kg/m^3$ ，杨氏模量和泊松系数的公式如下：

$$E = \frac{\rho c_s^2 (3T^2 - 4)}{T^2 - 1}$$

$$\sigma = \frac{T^2 - 2}{2(T^2 - 1)}$$

其中 $T = \frac{c_l}{c_s}$ 。

因此计算得

$$T = \frac{6122.45}{3125.00} = 1.9592$$

$$E = \frac{(2700)(3125.00)^2 [3(1.9592)^2 - 4]}{(1.9592)^2 - 1} = 6.981 \times 10^{10} N/m^2$$

$$\sigma = \frac{(1.9592)^2 - 2}{2[(1.9592)^2 - 1]} = 0.324$$

2b.

可变角探头—表面波		
探头角度 ($^{\circ}$)	探头位置 (l_{EG}/mm)	表面波回波延时 ($\Delta t/\mu s$)
65	60.00	57.20
探头移动距离 (l_{EI}/mm)	表面波回波峰位 ($t_2/\mu s$)	表面波回波峰位 ($t_1/\mu s$)
50.00	91.00	58.00

采用固定法公式 $c_R = \frac{2l_{EG}}{\Delta t}$ 计算表面波声速得

$$c_R = \frac{(2)(60.00)}{57.20} = 2097.90 \text{ m/s}$$

采用移动法公式 $c_R = \frac{2l_{EI}}{t_2 - t_1}$ 计算表面波声速得

$$c_R = \frac{(2)(50.00)}{91.00 - 58.00} = 3030.30 \text{ m/s}$$

平均表面波声速为

$$\overline{c_R} = \frac{2097.90 + 3030.30}{2} = 2564.10 \text{ m/s}$$

3a.

直探头—扩散角		
x_0 (mm)	x_1 (mm)	x_2 (mm)
50.00	46.00	54.00
51.00	47.00	55.00
52.00	47.00	56.00

计算 x_1 和 x_2 的平均值:

$$\overline{x_1} = \frac{46.00 + 47.00 + 47.00}{3} = 46.67 \text{ mm}$$

$$\overline{x_2} = \frac{54.00 + 55.00 + 56.00}{3} = 55.00 \text{ mm}$$

已知 $H_B = 50.00 \text{ mm}$, 采用公式 $\theta = 2 \tan^{-1} \frac{\overline{x_2} - \overline{x_1}}{2H_B}$ 计算直探头扩散角得

$$\theta = 2 \tan^{-1} \left[\frac{55.00 - 46.67}{(2)(50.00)} \right] = 9.527^{\circ}$$

3b.

直探头测缺陷 C	
底面波 $(t_h - t_1/\mu s)$	缺陷波 $(t_c - t_1/\mu s)$
19.00	14.60
19.10	14.60
19.00	14.60

计算底面波 $(t_h - t_1)$ 和缺陷波 $(t_c - t_1)$ 的平均值:

$$\overline{t_h - t_1} = \frac{19.00 + 19.10 + 19.00}{3} = 19.03 \mu s$$

$$\overline{t_c - t_1} = \frac{14.60 + 14.60 + 14.60}{3} = 14.60 \mu s$$

已知 $l = 60.00 mm$, 采用公式 $H_c = l - l \cdot \frac{\overline{t_c - t_1}}{\overline{t_h - t_1}}$ 计算缺陷 C 的高度得

$$H_c = 60.00 - (60.00) \left(\frac{14.60}{19.03} \right) = 13.98 mm$$

3c.

斜探头—扩散角			
x_A (mm)	x_B (mm)	x_1 (mm)	x_2 (mm)
32.00	88.00	84.00	93.00
32.00	88.50	84.00	93.50
32.00	88.00	83.50	93.50

计算 x_A 、 x_B 、 x_1 和 x_2 的平均值:

$$\overline{x_A} = \frac{32.00 + 32.00 + 32.00}{3} = 32.00 mm$$

$$\overline{x_B} = \frac{88.00 + 88.50 + 88.00}{3} = 88.17 mm$$

$$\overline{x_1} = \frac{84.00 + 84.00 + 83.50}{3} = 83.83 mm$$

$$\overline{x_2} = \frac{93.00 + 93.50 + 93.50}{3} = 93.33 mm$$

探头移动距离:

$$S = \overline{x_B} - \overline{x_A} = 88.17 - 32.00 = 56.17 mm$$

已知 $L_A = 20.00\text{ mm}$ 、 $H_A = 20.00\text{ mm}$ 、 $L_B = 50.00\text{ mm}$ 、 $H_B = 50.00\text{ mm}$ ，采用公式 $\beta = \tan^{-1} \frac{S-(L_B-L_A)}{H_B-H_A}$ 计算斜探头折射角可得

$$\beta = \tan^{-1} \frac{56.17 - (50.00 - 20.00)}{50.00 - 20.00} = 41.096^\circ$$

采用公式 $L_0 = H_B \tan \beta + L_B - \bar{x}_B$ 计算超声入射点到前沿的距离可得

$$L_0 = (50.00) \tan(41.096^\circ) + 50.00 - 88.17 = 5.44\text{ mm}$$

已知 $l = 20.00\text{ mm}$ 采用公式 $\theta = 2 \tan^{-1} \left[\frac{x_2 - x_1}{2l} (\cos \beta)^2 \right]$ 计算斜探头扩散角可得

$$\theta = 2 \tan^{-1} \left[\frac{93.33 - 83.83}{(2)(20.00)} (\cos 41.096^\circ)^2 \right] = 15.364^\circ$$

3d.

斜探头测缺陷 D					
x_A (mm)	x_B (mm)	x_D (mm)	τ_A (μs)	τ_B (μs)	τ_D (μs)
32.00	88.00	110.50	27.20	52.80	35.60
32.00	88.50	110.50	27.60	53.20	35.60
32.00	88.00	110.50	27.60	53.20	35.60

计算 x_A 、 x_B 、 x_D 、 τ_A 、 τ_B 和 τ_D 的平均值：

$$\bar{x}_A = \frac{32.00 + 32.00 + 32.00}{3} = 32.00\text{ mm}$$

$$\bar{x}_B = \frac{88.00 + 88.50 + 88.00}{3} = 88.17\text{ mm}$$

$$\bar{x}_D = \frac{110.50 + 110.50 + 110.50}{3} = 110.50\text{ mm}$$

$$\bar{\tau}_A = \frac{27.20 + 27.60 + 27.60}{3} = 27.47\text{ } \mu s$$

$$\bar{\tau}_B = \frac{52.80 + 53.20 + 53.20}{3} = 53.07\text{ } \mu s$$

$$\bar{\tau}_D = \frac{35.60 + 35.60 + 35.60}{3} = 35.60\text{ } \mu s$$

已知 $L_A = 20.00\text{ mm}$ 、 $H_A = 20.00\text{ mm}$ 、 $L_B = 50.00\text{ mm}$ 、 $H_B = 50.00\text{ mm}$ ，

采用公式 $H_D = \frac{\bar{\tau}_D(H_B - H_A) - H_B \bar{\tau}_A + H_A \bar{\tau}_B}{\bar{\tau}_B - \bar{\tau}_A}$ 计算可得

$$H_D = \frac{(35.60)(50.00 - 20.00) - (50.00)(27.47) + (20.00)(53.07)}{53.07 - 27.47} = 29.53\text{ mm}$$

采用公式 $L_D = \frac{H_A(\bar{x}_B - \bar{x}_D - L_B) - H_B(\bar{x}_A - \bar{x}_D - L_A) - H_D(\bar{x}_B - \bar{x}_A - L_B + L_A)}{H_B - H_A}$ 计算得

$$L_D = \frac{(20.00)(88.17 - 110.50 - 50.00) - (50.00)(32.00 - 29.53 - 20.00) - (29.53)(88.17 - 32.00 - 50.00 + 20.00)}{50.00 - 20.00} = 90.19 \text{ mm}$$

实验小结

(1) 通过本实验，我进一步熟悉关于信号的常用仪器如示波器和超声波试验仪、观察声波的三种波形、掌握超声波基本特征及波速测量方法和了解超声波探测的原理及应用。从实验结果可知，纵波声速、横波声速和表面波声速分别为 6122.45 m/s 、 3125.00 m/s 和

2564.10 m/s 。这也证实了折射定律 $\frac{\sin\theta}{c_1} = \frac{\sin\beta_1}{c_{2l}} = \frac{\sin\beta_s}{c_{2s}}$ ，即折射角越大，波速越大。

(2) 从实验结果得知弹性模量和泊松系数分别为 $6.981 \times 10^{10} \text{ N/m}^2$ 和 0.324 。超声波与传播介质的弹性模量和密度有关，即不同的介质有不同的声速，所以当波型不同时，介质弹性变形形式不同，因此声速也不一样。

(3) 在此实验中，超声波运用于测量缺陷 C 的深度和缺陷 D 的位置。通过了解超声波探伤的原理和方法能准确计算缺陷的位置。

思考题：

1) 分析比较哪种方法测得的 c_R 结果更加准确可靠？

答：移动法比固定法测得的 c_R 结果更加精准可靠。

固定法的原理是在被测物体表面上固定一个传感器（斜探头），通过向表面施加一个激励信号并测量传感器（斜探头）接收到的响应信号来计算声速。因此，固定法需对被测物体表面进行精确的制备和固定，而且对于非均匀材料和复杂结构的物体表面，测量结果会存在一定误差。

移动法的原理是在被测物体表面上移动一个传感器（斜探头），通过记录传感器（斜探头）接收到的信号与传感器（斜探头）的关系来计算声速。因此，移动法不需要对被测物体表面进行精确的制备和固定，而且适用于非均匀材料和复杂结构的物体表面。

在本次实验中，由于实验操作手段不精准，所以无法对铝试样块进行精确的制备和固定。接着，铝试样块的表面由于制造艺术和多次使用等缘故，铝试样块偏向非均匀材料和复杂结构的物体表面。因此移动法比固定法较适用，所测得的结果更加精准可靠。

原始数据



清华大学

杨子立 (4)

Tsinghua University

直探头—纵波		斜探头—横波		可变探头—表面波		
底面回波 峰位 ($t_b/\mu s$)	表面回波 峰位 ($t_s/\mu s$)	R ₁ 弧面回 波峰位 ($t_{R1}/\mu s$)	R ₂ 弧面回波 峰位 ($t_{R2}/\mu s$)	探头角度($^\circ$)	探头位置 (l_{EG}/mm)	表面波回波 延时 ($\Delta t/\mu s$)
20.00 20.00	0.40 20.00	29.60	48.80	65	60.00	57.20
20.00 20.00	0.40 20.00	28.00	47.20	探头移动力 距离 (l_{E1}/mm)	表面波回波 峰位 ($t_s/\mu s$)	表面波回波 峰位 ($t_s/\mu s$)
20.00 20.00	0.40 20.00	29.20	48.40	50.00	91.00	58.00

直探头—扩散角				直探头测缺陷C		斜探头—扩散角				斜探头测缺陷D						
衰减 (dB)	χ_0 (mm)	χ_1 (mm)	χ_2 (mm)	底面波 ($t_b-t_s/\mu s$)	缺陷波 ($t_c-t_s/\mu s$)	衰减 (dB)	χ_A (mm)	χ_B (mm)	χ_1 (mm)	χ_2 (mm)	χ_A (mm)	χ_B (mm)	χ_D (mm)	T_A (μs)	T_B (μs)	T_D (μs)
85	50.00 48	46.00	54.00	19.00	14.60	70	32.00	88.00	84.00	93.00	32.00	88.00	110.50	27.20	52.80	35.60
80	51.00	47.00	55.00	19.10	14.60	65	32.00	88.50	84.00	93.50	32.00	88.50	110.50	27.60	53.20	35.60
90	52.00	47.00	56.00	19.00	14.60	75	32.00	88.00	83.50	93.50	32.00	88.00	110.50	27.60	53.20	35.60

向子豪
2023.4.7
(4)